

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université
Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine



Imagerie en sénologie

Année universitaire 2025/2026

Pr. W. TIBERMACINE

Maître de conférences A
Service de radiologie
CHU Constantine

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine
Département de médecine
Cours destinés aux étudiants de 3^{ème} année



Unité d'enseignement intégrée 3 : Radiologie

Appareils endocrinien, de reproduction et urinaire



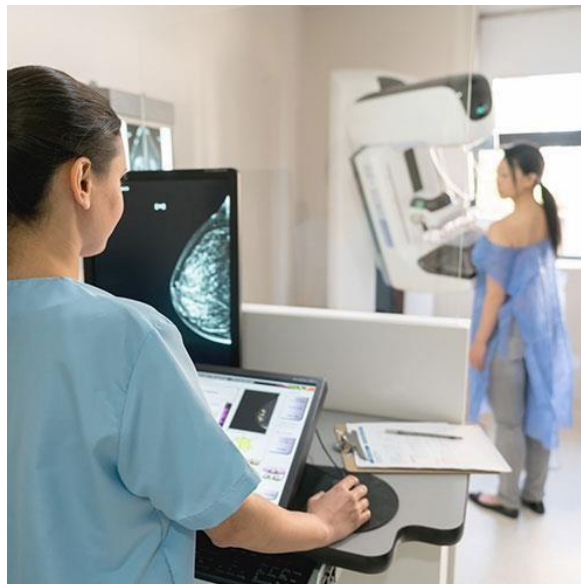
Imagerie en sénologie

PLAN

- I. Introduction**
- II. Rappel anatomique**
- III. Imagerie**
 - 1) Mammographie
 - 2) Échographie mammaire
 - 3) IRM mammaire
 - 4) TDM mammaire
 - 5) Galactographie
 - 6) Sénologie interventionnelle
 - 7) Imagerie récente
- IV. Classification BI-RADS de l'ACR**
- V. Conclusion**

Objectifs pédagogiques du cours :

- Connaître les principales techniques d'imagerie en sénologie
- Connaître les indications de chaque technique
- Connaître la classification BI-RADS
- Savoir orienter l'approche diagnostique et la conduite thérapeutique.



I. Introduction

Au cours de ces dernières années, les progrès technologiques et scientifiques sur le cancer du sein ont eu un énorme impact sur toutes les spécialités qui composent les centres de sénologie. En particulier, la radiologie s'est imposée comme un élément central de l'approche multidisciplinaire de la pathologie du sein, intervenant à tous les stades du cancer du sein, y compris le **dépistage**, le **diagnostic**, le **staging** et le **suivi post-traitement**.

Différentes techniques pour étudier le sein :

- ✓ Mammographie
- ✓ Echographie
- ✓ IRM mammaire
- ✓ Galactographie

Actuellement la **mammographie** est l'examen fondamental de l'imagerie mammaire. La pathologie mammaire est dominée par le **cancer du sein**.

II. Rappel anatomique

- Organes glandulaires pairs et symétriques.
- Sécrétion et excrétion du lait.

1. Anatomie externe

- La peau et la plaque aréolo-mamelonnaire en avant.
- Contenu très **hétérogène**.
- Très variable en **consistance**, en **volume** et en **forme** en fonction de chaque personne et en fonction de l'âge chez la même personne : le sein évolue durant toute la vie de la femme.
- Base constante avec un sillon qui se projette sur la 6^{ème} côte.
- **Fixité** antérieure (ligaments de Cooper et crêtes de Duret) et postérieure.
- Muscle grand pectoral en arrière.

2. Anatomie interne

- Tissu adipeux et conjonctif.
- Glande mammaire (lobes, lobules, acinus + canal intra-lobulaire).

3. Artères

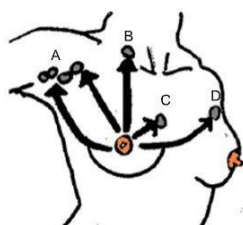
- L'**artère thoracique interne** (issue de la subclavière).
- L'**artère thoracique latérale** (artère axillaire).
- **Rameaux mammaires latéraux** (artères intercostales).

4. Veines

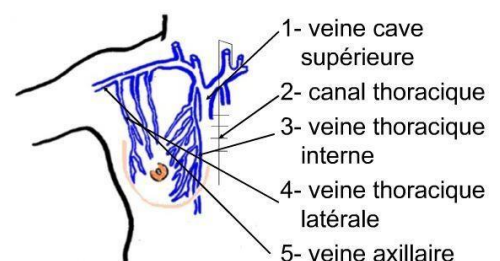
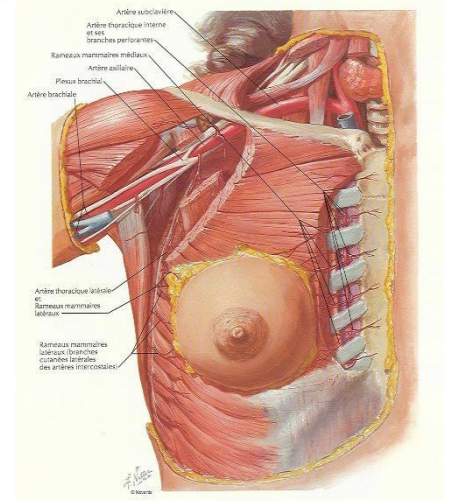
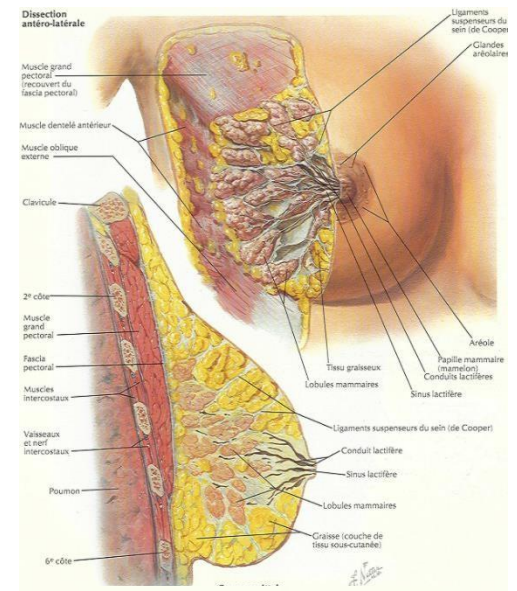
Le réseau veineux assure un drainage :

- **Médian** vers les veines thoraciques internes puis TVBC.
- **Latéral** vers la veine axillaire.
- **Postérieur** vers les veines intercostales.

5. Lymphatiques



- A- groupe axillaire homo-latéral
- B- groupe supra-claviculaire
- C- groupe thoracique interne
- D- groupe axillaire contro-latéral



6. Innervation

Deux groupes de nerfs : superficiels et profonds.

III. Imagerie

1. Mammographie

- La mammographie est une **radiographie à faible dose** du sein.
- L'image obtenue par la mammographie est appelée cliché mammaire.
- Elle peut aider à détecter des tumeurs malignes et des tumeurs bénignes dans le sein.
- Peut être réalisée pour le **dépistage** ou le **diagnostic**.
- Une mammographie complétée par une échographie est proposée aux femmes pour faire un 1^{er} bilan de **dépistage** du cancer du sein à partir de 50 ans (voire 40 ans dans certaines circonstances), puis tous les 2 ans.
- La mammographie de **diagnostic** est réalisée lors d'une suspicion d'une anomalie mammaire, complétée par une échographie, une IRM voire éventuellement une biopsie.
- Avant 30 ans, il convient de réaliser une échographie avant toute mammographie.



A. Technique

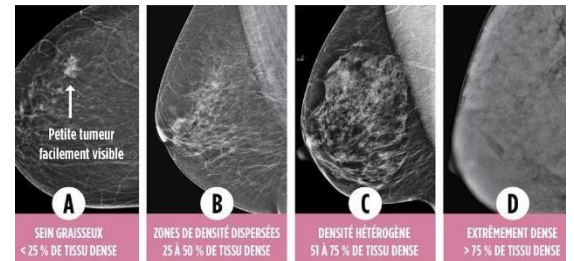
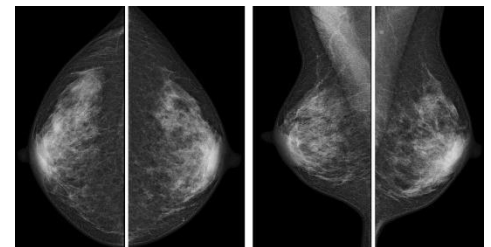
- 1^{ère} partie de cycle.
- La mammographie est toujours bilatérale, comparative.
- Densité du parenchyme glandulaire : langage descriptif commun :

A. Type 1 : grasseux homogène (< 25 % de tissu glandulaire)
sein presque entièrement grasseux

B. Type 2 : grasseux hétérogène (25 à 50 %)
opacités fibro-glandulaires éparées

C. Type 3 : dense hétérogène (50 à 75 %)
tissu mammaire dense et hétérogène

D. Type 4 : dense homogène (> 75%)
tissu mammaire extrêmement dense



Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

B. Indications

- **Dépistage** de masse ou pour les patientes à prédisposition familiale de cancer du sein.
- **Diagnostic** sénologique : mastodynies, nodule palpable, écoulement, anomalie du mamelon ...
- **Surveillance** d'un cancer du sein opéré.
- **Bilan pré-chirurgical** avant plastie mammaire.
- Chez **l'homme** en cas de gynécomastie.

C. Contre-Indications

- Grossesse
- Chirurgie récente

La mammographie est moins performante chez l'adolescente, la jeune femme et en cas d'allaitement.

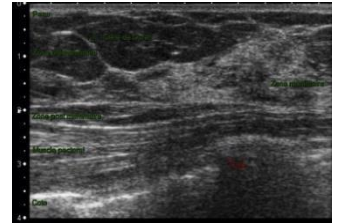
2. Échographie mammaire

- Examen de **seconde intention**.
- Technique **non invasive** permettant une étude structurale de la glande mammaire.
- L'échographie mammaire est pratiquée par un **radiologue**.
- Une échographie mammaire est souvent réalisée en complément d'une mammographie.



Indications

- ✓ La jeune fille ou la jeune femme (seins denses) devant un symptôme clinique
- ✓ Femme enceinte ou allaitante, en présence d'une masse palpable
- ✓ Dépistage chez la très jeune femme à haut risque de cancer (prédisposition génétique)
- ✓ A tout âge, lors d'un syndrome inflammatoire ✓ Dans des circonstances particulières:
 - en cas de traumatisme à la recherche d'un hématome.
 - en post-opératoire, lors de complication.
- ✓ Après une mammographie anormale ou masse palpable sans traduction mammographique
- ✓ Pour guider un prélèvement (ponction ou biopsie échoguidée) ou un repérage.



CE QU'IL FAUT RETENIR...

- La mammographie = examen de référence en imagerie mammaire.
- L'échographie mammaire = améliore le taux de détection et la caractérisation des lésions.

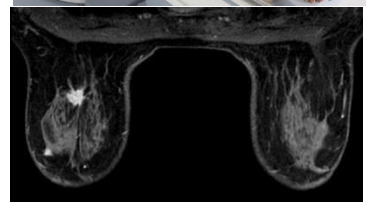
3. IRM mammaire

- Examen de **haute technicité** répondant à internationales rigoureuses.
- **Faible spécificité** avec nombreux faux positifs.
- Vérifier l'absence de contre-indication à l'IRM et à l'injection de gadolinium.
- Attendre 6 mois après chirurgie, 12 mois après radiothérapie.



Indications: très précises:

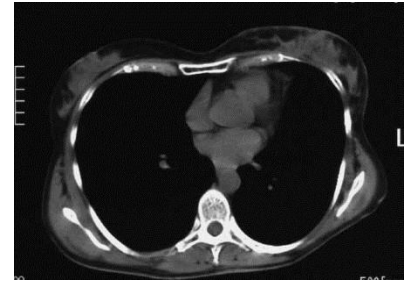
- Surveillance des seins traités :
 - Détection des **rechutes** locales.
 - **Évaluation** de la taille tumorale sous chimiothérapie néo-adjuvante.
 - Détection d'un **reliquat** tumoral après traitement chirurgical.
- Bilan d'extension du cancer du sein :
 - Détection : **multifocalité** (multiples nodules dans le même quadrant), **multicentricité** (multiples nodules dans des quadrants différents du même sein).
 - Analyse mammographique ou échographique difficile.
 - Carcinome lobulaire infiltrant.
- Suspicion de tumeur, notamment suite à des examens d'imagerie conventionnelle (mammographie et échographie mammaire) non contributifs, en cas de discordance entre ces examens radiologiques ou entre les examens d'imagerie et la clinique.
- Exploration d'une adénopathie métastatique axillaire isolée (T0 N1b).
- Prothèses : - Recherche de rupture intra ou extra capsulaire.
 - Cancer sur prothèse.
- Dépistage des femmes à haut risque de cancer du sein (mutations BRCA 1 et/ou 2 prouvées).



4. TDM mammaire

- La TDM n'est pas faite pour explorer le sein, mais les lésions mammaires sont visualisées généralement à la TDM thoracique, puis l'exploration est complétée par une écho-mammographie.

- Elle permet la recherche de localisations secondaires pulmonaires ou osseuses, l'analyse de la région axillaire et de la chaîne mammaire interne.



5. Galactographie

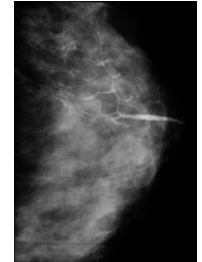
✓ Technique :

- C'est une mammographie associée à l'opacification par voie rétrograde d'un canal galactophore par un produit de contraste iodé.
- Par cathétérisme de l'orifice du canal à l'origine de l'écoulement.

- ✓ **Indications** : elle constituait l'ancienne méthode de choix dans la démarche diagnostique d'un écoulement mamelonnaire unipore pathologique sans point d'appel clinique, mammographique ou échographique retrouvé.

La galactographie diagnostique est remplacée par l'IRM mammaire (galacto-IRM).

- ✓ **Intérêt** : permet l'étude des canaux galactophores.



6. Sénologie interventionnelle

- Cytoponction (écho-guidée)
- Micro-biopsie (écho-guidée)
- Macro-biopsie (sous stéréotaxie ou IRM)
- Repérage pré-opératoire des lésions infra-cliniques (écho-guidée).



7. Imagerie récente

- Élastographie** : permet d'accéder à une valeur quantitative de **dureté** lésionnelle.
- Echographie de contraste** : permet d'évaluer la **vascularisation** et la cinétique de rehaussement des lésions mammaires (bénignité ou malignité).
- Tomosynthèse du sein** : permettrait de s'affranchir des **superpositions**.
- Angiomammographie (l'IRM du pauvre ?)** : mammographie avec **injection** de produit de contraste.

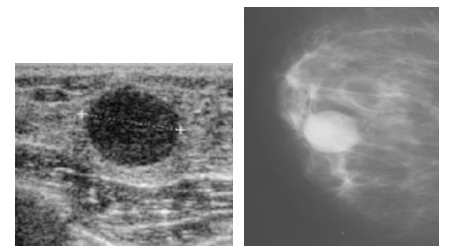
IV. Classification BI-RADS de l'ACR (v2025)

Breast Imaging Reporting And Data System of the American College of Radiology

- **ACR 0**: Image nécessitant un complément d'imagerie.
- **ACR 1**: Mammographie **normale**.
- **ACR 2**: Anomalie **bénigne** ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire.
- **ACR 3**: Anomalie **probablement bénigne** pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée.
- **ACR 4**: Anomalie **indéterminée ou suspecte** posant l'indication d'une vérification histologique.
 - **4A**: faible suspicion de malignité **4B**: suspicion modérée de malignité **4C**: forte suspicion de malignité
- **ACR 5**: Anomalie **évocatrice d'un cancer**.
- **ACR 6**: Anomalie correspondant à un cancer **prouvé à l'histologie**.

1. Stratégie

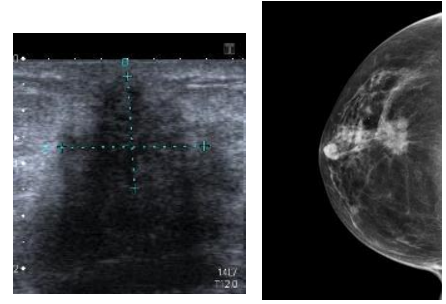
- ACR 1 et 2 => Suivi normal (2 ans)
- ACR 3 => Surveillance rapprochée, VPP < 2%
Tous les 3/6 mois pendant 2 ans
Si stabilité sur 2 ans et critères bénins = lésion reclassée ACR 2
- ACR 4 => Prélèvements à visée diagnostique, VPP 2-95%
- ACR 5 => Diagnostic histologique, VPP > 95%.



Nodule bénin

2. Etiologies

- ACR 2 : ganglions, fibro-adénomes, kystes simples etc...
- ACR 3 : aspect atypique des lésions bénignes.
- ACR 4 : lésion indéterminée ou suspecte de malignité.
- ACR 5 : aspect typique de cancer.



Nodule malin

V. Conclusion

Quel est le rôle de l'imagerie ?

- ✓ Le dépistage
- ✓ Le diagnostic
- ✓ Le bilan pré-thérapeutique
- ✓ La surveillance post-thérapeutique.

Pr. W. TIBERMACHINE
Imagerie médicale diagnostique
& Radiologie interventionnelle